

Problem F: Finding Paths

Encontrar caminos

Límite de tiempo (*Time Limit*): 5 segundos

Descripción (Description)

Calcula el número de caminos en el espacio cartesiano 3D desde $(0, 0, 0)$ hasta (n, m, k) , donde n, m, k son enteros positivos, tales que cada paso consiste en ir de (x, y, z) a uno de

$\{(x + 1, y + 1, z + 1), (x, y + 1, z + 1), (x + 1, y, z + 1), (x + 1, y + 1, z), (x + 1, y, z), (x, y + 1, z), (x, y, z + 1)\}$.

Además, en al menos uno de los pasos de cada camino, se va de (x, y, z) a uno de

$\{(x + 1, y + 1, z + 1), (x, y + 1, z + 1), (x + 1, y, z + 1), (x + 1, y + 1, z)\}$.

Entrada (Input)

Varias entradas (≤ 200), con n, m, k en cada línea separados por un solo espacio, tales que $0 < n, m, k \leq 1000$.

Salida (Output)

Para cada entrada, imprime el número de caminos módulo **1000000007**.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
1 1 1 1 2 3	7 179